

구의 겉넓이·부피 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

$4\pi r^2$ 와 3분의 $4\pi r^3$ · 반구 · 1 : 2 : 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	36π cm³	36π cm ³	6번
2	100π cm²	100π cm ²	6번
3	144π cm³	144π cm ³	6번
4	48π cm²	48π cm ²	7번
5	8 배	8배	11번
6	3 cm	3 cm	6번
7	2 : 3	2:3	6번
8	1 : 2 : 3	1:2:3	6번
9	54π cm³	54π cm ³	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
6	구의 겹넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	반구의 겹넓이에서 잘린 평면 원을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	길이를 2배 하면 넓이·부피도 2배라고 보았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	붙어서 안으로 들어간 면을 겹넓이에 그대로 더했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6 구의 겹넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 식 모두 π 와 반지름이 들어 있어서 섞이기 쉬워요. 구분하는 실마리가 하나 있어요.

이렇게 볼까요 넓이의 단위는 cm^2 , 부피의 단위는 cm^3 예요. 반지름을 두 번 곱한 식과 세 번 곱한 식 중에서 어느 쪽이 부피와 어울릴까요?

스스로 답해 봐요 그러면 겹넓이 식과 부피 식에서 반지름은 각각 몇 번씩 곱해질까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 구의 겹넓이는?

11 길이를 2배 하면 넓이·부피도 2배라고 보았어요

괜찮아요 길이가 2배니까 전부 2배일 것 같죠. 아주 자연스러운 생각이에요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정사각형과 한 변이 2 cm 인 정사각형을 그려 볼까요? 작은 정사각형이 큰 정사각형 안에 몇 개 들어가나요?

스스로 답해 봐요 그러면 넓이는 몇 배가 되고, 정육면체라면 부피는 몇 배가 될까요?

확인 문제 · 정육면체의 한 모서리를 3배로 늘리면 부피는 몇 배가 되나요? _____

7 반구의 겹넓이에서 잘린 평면 원을 빠뜨렸어요

괜찮아요 둥근 곡면만 눈에 들어오는 게 당연해요. 잘린 자리는 평평해서 겹면처럼 느껴지지 않거든요.

이렇게 볼까요 반구를 책상 위에 얹어 두었다가 손으로 뒤집어 볼까요? 그때 새로 보이는 면은 어떤 모양인가요?

스스로 답해 봐요 그 평평한 원도 이 입체의 겹면에 넣어야 할까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 반구의 겹넓이는? (곡면 + 평면 원) _____

12 붙어서 안으로 들어간 면을 겹넓이에 그대로 더했어요

괜찮아요 각 입체의 겹넓이를 따로 다 구했으니 더하면 될 것 같아요. 아주 성실한 접근이에요.

이렇게 볼까요 두 입체를 딱 붙였을 때 맞닿은 자리에 손이 닿을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 손이 닿지 않는 면도 겹넓이에 넣어야 할까요?

확인 문제 · 겹넓이가 각각 $30\pi \text{ cm}^2$, $20\pi \text{ cm}^2$ 인 두 입체를 넓이 $5\pi \text{ cm}^2$ 인 면끼리 붙이면 겹넓이는?

확인 문제 정답 — 6번 $16\pi \text{ cm}^2$ · 7번 $12\pi \text{ cm}^2$ · 11번 27배 · 12번 $40\pi \text{ cm}^2$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $36\pi \text{ cm}^3$

반지름이 3 cm 인 구의 부피를 구하시오.

힌트 · 구의 부피는 $\frac{4}{3}\pi r^3$ 예요. 반지름을 세 번 곱해요.

$$\text{부피} = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = \frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$\frac{4}{3}$ 을 빠뜨리면 108π 가 나와요.

2. $100\pi \text{ cm}^2$

반지름이 5 cm 인 구의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 구의 겉넓이는 $4\pi r^2$ 예요.

$$\text{겉넓이} = 4\pi \times 5^2 = 4\pi \times 25 = 100\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

25π 는 반지름이 같은 원 한 개의 넓이예요. 구의 겉넓이는 그것의 4배예요.

3. $144\pi \text{ cm}^3$

반지름이 6 cm 인 반구의 부피를 구하시오.

힌트 · 반구의 부피는 구의 부피의 절반이에요.

$$\text{구의 부피} = \frac{4}{3}\pi \times 6^3 = \frac{4}{3}\pi \times 216 = 288\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{반구} = 288\pi \div 2 = 144\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요. } \frac{2}{3}\pi r^3 \text{ 으로 바로 구해도 같아요.}$$

4. $48\pi \text{ cm}^2$

반지름이 4 cm 인 반구의 겉넓이를 구하시오. (곡면과 잘린 평면 원을 모두 포함해요.)

힌트 · 곡면은 구 겉넓이의 절반이고, 잘린 자리에 평면 원이 하나 생겨요.

$$\text{곡면} = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 4^2 = 32\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

$$\text{평면 원} = \pi \times 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요.}$$

$$\text{겉넓이} = 32\pi + 16\pi = 48\pi \text{ cm}^2 \text{ 예요. } 32\pi \text{ 만 쓰면 평면 원이 빠진 답이에요.}$$

5. 8 배

구 A 의 반지름은 r , 구 B 의 반지름은 $2r$ 이예요. B 의 부피는 A 의 부피의 몇 배인지 구하시오.

힌트 · 부피 식에서 반지름은 세 번 곱해져요.

$$\text{A 의 부피} = \frac{4}{3}\pi r^3 \text{ 이예요.}$$

$$\text{B 의 부피} = \frac{4}{3}\pi (2r)^3 = \frac{4}{3}\pi \times 8r^3 \text{ 이므로 8배예요.}$$

같은 조건에서 겉넓이는 4배가 돼요.

6. 3 cm

구의 부피가 $36\pi \text{ cm}^3$ 일 때, 이 구의 반지름을 구하시오.

힌트 · $\frac{4}{3}\pi r^3 = 36\pi$ 에서 r^3 의 값을 먼저 구해요.

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 36\pi \text{ 이므로 } r^3 = 36 \times \frac{3}{4} = 27 \text{ 이예요.}$$

$$3 \times 3 \times 3 = 27 \text{ 이므로 반지름은 3 cm 예요.}$$

7. 2 : 3

반지름이 r 인 구가 밑면의 반지름 r , 높이 $2r$ 인 원기둥 안에 꼭 맞게 들어 있어요. (구의 부피) : (원기둥의 부피) 를 구하시오.

힌트 · 두 부피를 각각 r 로 나타낸 다음 비교해요.

$$\text{구의 부피} = \frac{4}{3}\pi r^3 \text{ 이예요.}$$

$$\text{원기둥의 부피} = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3 \text{ 이예요.}$$

$$\frac{4}{3} : 2 = 4 : 6 = 2 : 3 \text{ 이예요. 아르키메데스가 가장 아꼈던 결과예요.}$$

8. 1 : 2 : 3

밑면의 반지름이 모두 r 로 같고, 원뿔의 높이 = 구의 지름 = 원기둥의 높이 = $2r$ 이예요. (원뿔의 부피) : (구의 부피) : (원기둥의 부피) 를 구하시오.

힌트 · 세 부피를 각각 r 로 나타내면 분모를 같게 맞출 수 있어요.

$$\text{원뿔} = \frac{1}{3}\pi r^2 \times 2r = \frac{2}{3}\pi r^3 \text{ 이예요.}$$

$$\text{구} = \frac{4}{3}\pi r^3 \text{ 이예요.}$$

$$\text{원기둥} = \pi r^2 \times 2r = 2\pi r^3 = \frac{6}{3}\pi r^3 \text{ 이예요.}$$

$$2 : 4 : 6 = 1 : 2 : 3 \text{ 이예요.}$$

9. $54\pi \text{ cm}^3$

반지름이 3 cm 인 반구 위에 밑면의 반지름이 같은 원기둥(높이 4 cm)이 얹혀 있어요. 이 입체 전체의 부피를 구하시오.

힌트 · 반구의 부피와 원기둥의 부피를 더해요.

$$\text{반구} = \frac{2}{3}\pi \times 3^3 = 18\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{원기둥} = \pi \times 3^2 \times 4 = 36\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요.}$$

$$\text{전체} = 18\pi + 36\pi = 54\pi \text{ cm}^3 \text{ 예요. 맞닿은 면은 부피에는 영향을 주지 않아요.}$$